Rack de comunicaciones zonal

Armado y distribución para un aula, oficina o sector

1 Función

Atiende un sector (aula, oficina o área de trabajo) y enlaza con el distribuidor de piso, concentrando las conexiones de red, fibra y energía en un único rack.



2 Componentes principales

ODF (terminación de fibra)



Termina los cables de fibra óptica provenientes del distribuidor de piso.

Patch panel (24 puertos)



Termina el cableado horizontal fijo del sector.

Organizador de cables



Mantiene ordenados los latiguillos.

Switch de acceso PoE



Conmuta el tráfico de la red del sector y puede alimentar equipos PoE (cámaras, AP, etc.).

UPS rack (respaldo de energía)



Mantiene los equipos en funcionamiento ante cortes de energía.

PDU (distribución eléctrica)



Distribuye la energía electrica a los equipos del rack. Se instala en el lateral posterior.

3 Ubicación en el rack (vista frontal)

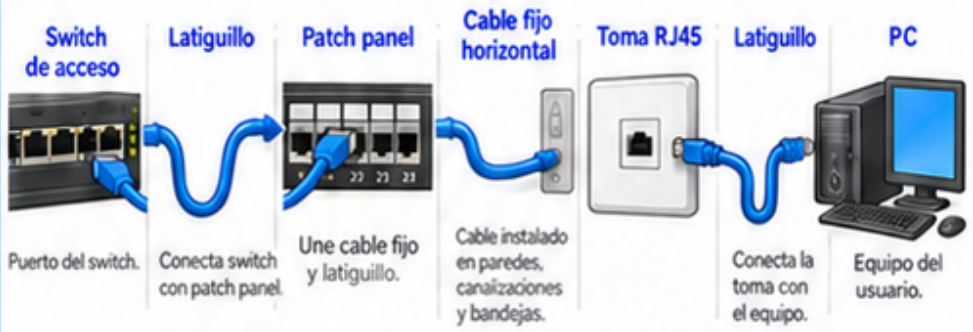


Vista posterior (detalle lateral)



PDU en lateral posterior (conexión a red eléctrica).

4 Recorrido de la conexión (cobre)



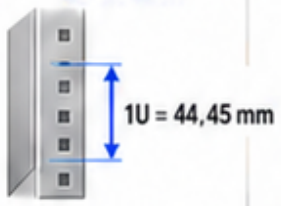
Recorrido de la fibra (enlace al piso)



La fibra óptica del distribuidor de piso llega al ODF y se termina en conectores LC.

5 Medidas y distancias

1U de rack



Altura de una unidad de rack.

Montaje en rack



Equipos de 19 pulgadas y tornillería estándar.

Distancias de cableado

Enlace permanente (hasta 90 m)



Hasta 90 metros (90 m)

Canal completo (hasta 100 m)



Hasta 100 metros (100 m)

6 Armado del rack (pasos principales)



7 Buenas prácticas

1 Categoría compatible



Usar cables, patch panel y tomas de la misma categoría (ej. Cat 6/6A).

Mismo T568A o B



Usar el mismo esquema de cableado en ambos extremos.

Velcro para orden



Usar velcro (no precintos) sin apretar.

2 Respetar curvas



Mantener radios de curvatura adecuados, sin aplastamientos.

3 Verificar PoE



Comprobar consumo PoE de los equipos conectados.

6 Peso del gabinete



Instalar en superficie y estructuras aptas para el peso del rack y sus equipos.

8 Comprobar funcionamiento

Mapa de hilos y certificación



Verificar el mapa de hilos (pines 1-8) y certificar el enlace.

Servicios de red



- Enlace de red
- VLAN
- DHCP
- DNS

Comprobar conectividad y servicios.

IMPORTANTE: El **UPS** solo debe instalarse en gabinetes y con soportes aptos. La conexión eléctrica debe ser realizada por personal habilitado.

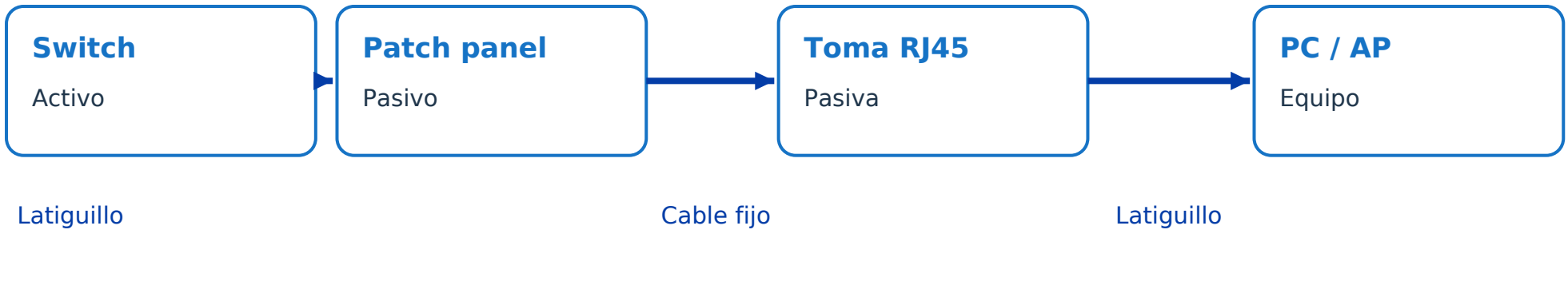
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Rack de comunicaciones zonal

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

RECORRIDO REAL: DEL SWITCH AL EQUIPO



Enlace permanente: hasta 90 m

Canal completo: hasta 100 m, incluidos latiguillos

Límites del modelo horizontal habitual. La categoría, el calibre, la temperatura y PoE pueden exigir ajustes. El cable fijo se termina en panel y toma, no directamente en el switch.

1 Armado ordenado

1. Relevar tomas y recorridos.
2. Fijar y nivelar gabinete apto.
3. Montar paneles y organizadores.
4. Terminar los cables; etiquetar.
5. Certificar antes de conectar.
6. Instalar activos y registrar puertos.

2 Terminación de cobre

Usar cable de cobre sólido adecuado, sin CCA (aluminio cobreado), y conectividad de la misma categoría. Elegir T568A o T568B y mantenerlo en ambos extremos. Preservar trenzado y cubierta hasta la terminación; respetar la ficha de cada componente.

3 Seguridad y aceptación

Separar energía y datos según proyecto y normativa aplicable; no fijar una distancia universal. Evitar aplastamiento, bridas tensas y curvas cerradas. Electricista habilitado: circuito, protección y puesta a tierra. Certificar mapa de hilos y prestaciones; un tester básico no certifica categoría.

4 Registro y diagnóstico

Etiqueta ejemplo: E1-P1-ZA-PP01-07 ↔ toma ZA-07. Registrar switch/puerto, VLAN y prueba. Sin enlace: revisar patch cord, toma, puerto y terminación. Sin IP: revisar VLAN/DHCP. Guardar plano final, inventario, configuración y resultados por toma.

RECUERDA

El orden mostrado es ilustrativo. Elegir gabinete, soporte de UPS, profundidad y carga admisible antes de montar. El cableado de energía y la puesta a tierra requieren personal habilitado.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

Fluke Networks • enlace permanente y canal (90 m / 100 m)